개념 확인과 프로젝트 기록

개념 진단 · 프로젝트 작성 양식 · 학습 지도

『AI 시대의 파이썬 데이터 시각화』 학습지원

문제를 먼저 풀고 이유를 적은 뒤, 뒤쪽의 해설에서 판단과 복습 위치를 확인합니다. 프로젝트 양식은 자신이 고른 자료와 질문으로 채웁니다.

읽고 쓰는 공간을 위해 A4 판형으로 제작했습니다. 문제와 해설은 서로 다른 파트에 있습니다.

차례

1. 학습지원 자료 안내 4

읽는 순서 . . . 4
파일과 형식 . . . 4

2. 개념 확인 12문항 5

Q01 제목을 바꾸는 대상 . . . 6
Q02 한 점과 원래 두 행 . . . 7
Q03 성공률과 성공 건수의 구성비 . . . 8
Q04 관계에서 말할 수 있는 것 . . . 9
Q05 로그축의 같은 간격 . . . 10
Q06 밀도의 높이와 구간 비율 . . . 11
Q07 수염 밖의 값을 처리하기 . . . 12
Q08 제목과 막대의 계산 . . . 13
Q09 화면의 기간과 합계의 기간 . . . 14
Q10 화면과 내려받은 파일 . . . 15
Q11 요청 성공과 수집 완료 . . . 16
Q12 다른 행과 겹치는 합계 . . . 17

3. 개념 확인 해설과 재도전 답 18

Q01 제목을 바꾸는 대상 . . . 18
Q02 한 점과 원래 두 행 . . . 18
Q03 성공률과 성공 건수의 구성비 . . . 19
Q04 관계에서 말할 수 있는 것 . . . 19
Q05 로그축의 같은 간격 . . . 20
Q06 밀도의 높이와 구간 비율 . . . 20
Q07 수염 밖의 값을 처리하기 . . . 21
Q08 제목과 막대의 계산 . . . 21
Q09 화면의 기간과 합계의 기간 . . . 22
Q10 화면과 내려받은 파일 . . . 22
Q11 요청 성공과 수집 완료 . . . 23

Q12 다른 행과 겹치는 합계 . . . 23

4. 13장 프로젝트 기록 양식: 빈칸은 독자 작성용 24

1. W13-01 질문·데이터 카드 . . . 25
2. W13-02 차트 계획표와 해석 . . . 27
3. 13.3절 검수와 AI 사용 기록 . . . 30
4. W13-03 선택 조건별 검산 . . . 31
5. W13-03 배포 점검 . . . 33
6. W13-04 발표와 질의응답 . . . 34
7. 13.6절의 네 항목으로 자기평가 . . . 35

5. 13개 장의 목표·실습·확인 증거 지도 37

1장 시각화의 목적과 실습 준비 . . . 37
2장 Matplotlib 기초 . . . 37
3장 Matplotlib 응용 . . . 37
4장 Seaborn 기초 . . . 38
5장 Seaborn 응용 . . . 38
6장 차트 다듬기 I . . . 38
7장 차트 다듬기 II . . . 39
8장 분포 읽기 . . . 39
9장 Plotly 기초 . . . 39
10장 Plotly 응용 . . . 40
11장 Streamlit . . . 40
12장 공공데이터 API . . . 40
13장 프로젝트 . . . 41

1. 학습지원 자료 안내

『AI 시대의 파이썬 데이터 시각화』의 개념 확인과 13장 프로젝트 기록을 위한 보조 자료입니다. 본문의 기존 W 연습과 완료 기준을 함께 사용합니다.

읽는 순서

1. 개념 확인 12문항에서 판단과 이유를 적고 변형 재도전도 먼저 풉니다. 전체 문항은 13.1절까지 읽은 뒤, 개별 문항은 표시된 선수 절을 읽은 뒤 풉니다.

2. 해설과 재도전 답을 열어 판단뿐 아니라 계산·이유를 대조합니다. 이유가 다르면 지정한 절과 기존 실습으로 돌아갑니다.

3. 프로젝트 기록 양식을 복사해 W13-01~W13-04와 13.3절의 기록을 채웁니다. 13.6절의 기존 네 항목으로 산출물을 확인합니다.

4. 13개 장의 학습 지도에서 현재 목표·대표 실습·확인 증거·재독 위치를 찾습니다.

파일과 형식

파일	용도
concept-checks.md	Q01~Q12 문제·응답칸·변형 재도전 질문
answers.md	같은 번호의 판단 답·근거·오답 이유·재독·재도전 답
project-template.md	복사해 채우는 프로젝트 기록 양식
project-template.ipynb	노트북에서 편집하는 같은 프로젝트 기록 양식
learning-map.md	13개 장의 목표와 기존 W·확인 증거 연결
study-guide.pdf	문제 뒤에 해설을 분리한 읽기·필기용 묶음
index.html	제목·목차·링크로 이동하는 HTML판

Markdown과 노트북의 대괄호는 독자 작성칸입니다. 완성 프로젝트나 새 배점표가 아닙니다. 노트북 양식은 기록용이며, 실제 분석 코드는 본문 실습과 자기 프로젝트에서 작성합니다. PDF에 필기하거나 편집 파일을 복사해 기록합니다.

12문항은 설치·인터넷·인증키 없이 제시된 가상 사례만으로 풉니다. 12장 실제 기상 저장본과 새 문항의 가상 API 응답은 서로 다른 자료입니다. 예제 실행 환경과 저장본 사용 순서는 상위 예제 안내를 봅니다.

온라인에서는 Markdown 파일을 바로 읽습니다. HTML판은 내려받은 폴더의 index.html을 엽니다.

2. 개념 확인 12문항

전체 문항은 13.1절까지 읽은 뒤 풉니다. 중간에 풀 때는 각 문항의 선수를 확인합니다. 모든 사례와 수치는 이 자료를 위한 교육용 가상 자료입니다. 설치·API 호출 없이 제시된 정보만으로 판단합니다.

각 문항에서 선택지 하나를 고르고 이유를 한 문장으로 적습니다. 이어서 변형 재도전도 먼저 풀어 봅니다. 판단 답과 재도전 답은 별도 해설에 있습니다. 선택이 맞아도 이유가 다르면 해당 절을 다시 읽고, 해설에 연결한 기존 W로 확인합니다. 총점으로 숙련도를 나누지 않습니다.

Q01 제목을 바꾸는 대상

선수: 2.2·2.3절, 3.2·3.4절.

왼쪽 패널에만 '상반기'를 적으려 했습니다. 다음 코드는 오류 없이 실행되지만 두 패널 위에 공통 제목이 붙습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, axes = plt.subplots(1, 2)
fig.suptitle('상반기')
```

마지막 줄의 대상으로 무엇을 골라야 합니까?

- A. 그림 전체인 fig를 그대로 고릅니다.
- B. 왼쪽 패널인 axes[0]을 골라 패널 제목을 정합니다.
- C. 오른쪽 패널인 axes[1]을 골라 패널 제목을 정합니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: 이번에는 두 패널을 아우르는 '연간 비교'라는 제목이 필요합니다. fig와 axes[0] 중 어떤 대상을 고릅니까? 그 대상이 알맞은 범위도 적습니다.

재도전 응답: [대상과 이유]

Q02 한 점과 원래 두 행

선수: 4.2절.

한 행은 서로 다른 측정 기록입니다. 아래 두 행은 정상 관측이며 입력 실수가 아닙니다. sns.lineplot()으로 월을 X축, 측정값을 Y축, 지점을 hue로 연결했습니다. 기본 평균 계산을 사용하고 오차 표시만 껐습니다.

월	지점	측정값 (개)
1	가	10
1	가	30

가 지점 1월의 점이 20개에 놓였습니다. 어느 설명이 맞습니까?

- A. hue가 두 관측을 삭제하고 새 관측 한 행을 저장했습니다.
- B. hue가 있으므로 원래 두 값을 합한 점이어야 합니다.
- C. 같은 월·지점의 두 값을 평균해 그렸으며, 점 하나만으로 원래 행 수를 셀 수 없습니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: 측정값은 그대로 두고 두 번째 행의 월만 2로 바꿉니다. 월·지점마다 관측이 몇 개이며, 각 월의 점은 몇 개에 놓입니까?

재도전 응답: [관측 수와 점의 값]

Q03 성공률과 성공 건수의 구성비

선수: 5.4절, 11.5절.

두 기간의 시도는 서로 겹치지 않으며, 한 시도는 성공 또는 실패 중 하나입니다.

기간	성공 (건)	시도 (건)
전반	1	2
후반	9	18

‘두 기간을 합친 성공률’과 ‘전체 성공 건수 중 전반의 구성비’를 구하려고 합니다. 어느 분모를 써야 합니까?

- A. 두 값 모두 전체 시도 20건을 분모로 씁니다.
- B. 성공률에는 전체 시도, 전반 성공의 구성비에는 전체 성공을 분모로 씁니다.
- C. 두 값 모두 전반의 시도 2건을 분모로 씁니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: 전반은 성공 2건·시도 4건, 후반은 성공 6건·시도 12건입니다. 두 기간을 합친 성공률과 전체 성공 중 전반의 구성비를 각각 구합니다.

재도전 응답: [두 계산의 분자·분모와 비율]

Q04 관계에서 말할 수 있는 것

선수: 5.2·5.5절.

한 매장의 서로 다른 세 날을 관측했습니다. 기온과 음료 판매량만 있고 행사·요일 등의 정보는 없습니다.

날	기온 (℃)	판매량 (잔)
첫째 날	20	40
둘째 날	25	65
셋째 날	30	90

이 자료가 지지하는 문장을 고릅니다.

- A. 기온이 높은 날 판매량도 많지만, 원인을 말하려면 다른 조건을 더 확인해야 합니다.
- B. 기온이 판매량 증가의 원인임을 입증했습니다.
- C. 각 날의 판매량을 보았으므로 다른 조건은 확인할 필요가 없습니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: 다른 매장에서는 세 날의 기온이 20·25·30℃이고 판매량이 60·61·60잔입니다. 이 표만으로 '기온은 판매에 영향을 주지 않는다'고 단정할 수 있습니까? 이유를 적습니다.

재도전 응답: [판단과 이유]

Q05 로그축의 같은 간격

선수: 6.3절.

양수인 생산량을 같은 로그 Y축에 표시했습니다. 5개에서 10개로 증가한 구간과 50개에서 100개로 증가한 구간의 세로 간격이 같습니다. 이유를 고릅니다.

- A. 증가한 개수가 같기 때문입니다.
- B. 로그축에서는 모든 두 값의 간격이 같기 때문입니다.
- C. 두 구간에서 생산량이 같은 배율로 늘었기 때문입니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: 10개에서 30개, 30개에서 90개로 늘었습니다. 각 배율과 증가량을 쓰고, 같은 로그축에서 두 구간의 간격이 같을지 판단합니다.

재도전 응답: [배율·증가량·간격 판단]

Q06 밀도의 높이와 구간 비율

선수: 8.2·8.3절.

지점마다 따로 넓이가 1이 되도록 정규화한 히스토그램입니다. Seaborn의 조건은 stat='density', common_norm=False이며, 각 지점의 전체 관측이 구간에 포함되어 있습니다. 가 지점의 10분 이상 12분 미만 구간은 폭 2분, 높이 0.15(1/분)입니다. 전체 관측 수는 주어지지 않았습니다.

이 구간의 해석을 고릅니다.

- A. 높이 0.15이므로 가 지점 관측의 15%입니다.
- B. 높이와 폭을 곱해 비율을 구하며, 이 정보만으로 구간의 관측 건수는 알 수 없습니다.
- C. 높이 0.15이므로 구간에 관측이 0.15건 있습니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [구간 비율을 포함한 한 문장]

변형 재도전: 같은 정규화 조건에서 폭 5분인 구간의 높이가 0.06(1/분)입니다. 구간의 비율과 밀도의 단위를 적습니다.

재도전 응답: [비율과 단위]

Q07 수염 밖의 값을 처리하기

선수: 8.4절.

배송 시간 박스 플롯에서 계산한 위 울타리는 30분입니다. 위 울타리 이하의 실제 관측 중 최댓값은 27분이고, 그 밖에 35분 관측이 있습니다. 원기록의 오류 여부는 아직 확인하지 않았습니다.

‘수염을 30분까지 늘리고 35분 관측은 삭제한다’는 제안에 대한 판단을 고릅니다.

- A. 위 수염은 27분이며, 35분 관측의 처리 여부는 원기록과 상황을 확인해 정해야 합니다.
- B. 계산한 울타리가 30분이므로 실제 관측이 없어도 수염은 30분입니다.
- C. 위 수염은 27분이고, 수염 밖 관측은 모두 입력 오류이므로 삭제합니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: 같은 울타리를 적용할 때 30분인 실제 관측도 있습니다. 이 값은 수염에 포함됩니까? 위 수염의 값도 적습니다.

재도전 응답: [포함 여부와 위 수염]

Q08 제목과 막대의 계산

선수: 9.2절.

같은 품목의 서로 다른 세 판매 기록은 2·3·7개입니다. 각 행을 px.bar()에 넣고 X축은 품목, Y축은 판매 개수로 정했습니다. 막대를 기본 방식으로 쌓으며, 제목만 '기록당 평균 판매 개수'로 바꿨습니다. 별도 평균표는 만들지 않았습니다.

이 막대를 평균이라고 읽어도 됩니까?

- A. 제목을 바꾸었으므로 평균으로 계산됩니다.
- B. 같은 품목이므로 px.bar()가 세 행의 평균을 자동 계산합니다.
- C. 각 행이 그려져 쌓이므로 제목만으로 평균이 되지 않습니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [쌓인 전체 높이와 평균을 포함한 한 문장]

변형 재도전: 세 행을 먼저 합쳐 품목당 한 행인 합계표를 만들었습니다. 합계표를 px.bar()에 넣으면 평균으로 다시 계산됩니까? 막대가 보여 주는 값을 적습니다.

재도전 응답: [판단과 표시값]

Q09 화면의 기간과 합계의 기간

선수: 10.3절.

한 지점의 한 달 출고 건수가 아래와 같습니다. 선 차트와 별도로 네 달 합계를 계산해 합계 막대를 만들었습니다.

월	출고 (건)
1	10
2	20
3	30
4	40

선 차트의 Plotly 범위 슬라이더를 움직여 3~4월만 보이게 했습니다. 원래 표를 고르거나 합계를 다시 계산하는 코드는 실행하지 않았습니다. 보고서 문장으로 맞는 것을 고릅니다.

- A. 화면에 두 달만 보이므로 별도 합계 막대도 자동으로 두 달 합계가 됩니다.
- B. 선의 표시 범위만 바뀌었으므로 별도 막대는 여전히 네 달 합계입니다.
- C. 화면에서 숨은 1~2월 행은 원래 표에서도 삭제되었습니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [별도 막대의 값을 포함한 한 문장]

변형 재도전: 이번에는 실제로 표에서 3~4월 두 행을 골라 새 합계를 계산했습니다. 고른 행 수와 새 합계를 쓰고, 슬라이더 조작만 한 경우와 다른 점을 적습니다.

재도전 응답: [행 수·합계·다른 점]

Q10 화면과 내려받은 파일

선수: 11.3·11.4절.

앱의 원래 표 data에는 가·나 두 집단의 각 1~2월 기록이 있어 총 4행입니다. 가 집단의 두 기록은 5·7건, 나 집단은 11·13건입니다. '가 집단·1~2월'을 고른 view에는 2행이 남습니다. 카드와 차트는 view를 쓰지만, 내려받은 CSV에는 나 집단까지 4행이 있습니다.

어떤 조치가 필요합니까?

- A. 파일명만 '가 집단'으로 바꾸면 내용도 선택 조건과 일치합니다.
- B. CSV가 더 많은 행을 담아도 화면과 같은 선택 결과라고 설명합니다.
- C. CSV를 만드는 표를 확인해 같은 view를 쓰도록 하고 행 수와 값을 대조합니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [CSV의 기대 행 수와 합계를 포함한 한 문장]

변형 재도전: CSV와 차트는 view를 쓰게 고쳤지만 카드만 data의 합계를 보여 줍니다. 가 집단을 선택하면 카드와 CSV 합계는 각각 얼마이며, 어떤 연결을 확인해야 합니까?

재도전 응답: [두 합계와 확인 대상]

Q11 요청 성공과 수집 완료

선수: 12.2·12.3·12.5절.

가상의 일별 관측 API입니다. 요청한 한 지점·한 해의 전체 건수 totalCount는 365이고, 한 날짜에 한 행입니다. HTTP 상태 코드는 200, 응답 안의 결과 코드는 성공입니다. 그러나 표로 받은 것은 첫 10일의 10행뿐이며 차트 제목은 '한 해의 관측'입니다.

어떤 판단이 맞습니까?

- A. 전체 건수·받은 행 수·날짜 범위를 대조하고 나머지 자료가 누락되었는지 확인해야 합니다.
- B. HTTP 200이면 한 해 자료가 모두 들어왔습니다.
- C. 결과 코드가 성공이면 행 수와 날짜 범위는 확인하지 않아도 됩니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [한 문장]

변형 재도전: HTTP 상태는 200이지만 응답 안의 결과 코드는 실패입니다. 요청한 표가 완성되었다고 볼 수 있습니까? HTTP 상태와 응답의 결과 코드를 구분해 이유를 적습니다.

재도전 응답: [판단과 이유]

Q12 다른 행과 겹치는 합계

선수: 13.1절.

같은 기간의 이용 건수입니다. 가·나는 서로 겹치지 않는 지역이며, 전체는 두 지역을 합한 값입니다. 모든 열이 똑같은 중복 행은 0개입니다.

지역	이용 (건)
가	40
나	60
전체	100

지역별 비교와 전체 이용 건수를 발표하려고 합니다. 어느 판단이 맞습니까?

- A. 중복 행이 0개이므로 세 행을 더한 값을 전체로 발표합니다.
- B. 지역 비교에는 가·나를 쓰고, 전체 행과 두 지역을 함께 더하지 않습니다.
- C. 전체 행만 남기면 가·나의 지역별 차이도 비교할 수 있습니다.

내 판단: [선택지] / 이유: [전체 이용 건수를 포함한 한 문장]

변형 재도전: 한 기간의 인원이 남 18명·여 22명·전체 40명으로 주어졌고, 전체는 남·여를 합한 값입니다. 성별 인원 비교에 쓸 행과 전체 인원을 구할 방법을 적습니다.

재도전 응답: [비교할 행과 전체 인원의 계산]

3. 개념 확인 해설과 재도전 답

문제의 판단과 이유, 변형 재도전을 먼저 적은 뒤 읽습니다. 이유가 다르거나 단위·분모가 빠졌다면 재독 위치를 보고 기존 실습으로 확인합니다. 아래 수치는 모두 문제에 주어진 교육용 가상 자료에서 계산했습니다.

Q01 제목을 바꾸는 대상

판단 답: B.

근거: axes[0]은 왼쪽 패널인 Axes이다. axes[0].set_title('상반기')로 그 패널에 제목을 단다. fig.suptitle()은 Figure 전체의 공통 제목을 정한다.

오답 이유: A는 변경 범위가 두 패널을 포함한다. C는 오른쪽 패널을 바꾼다. 코드가 실행되어도 요청한 대상과 다르면 수정해야 한다.

재독: 2.2절 ‘Figure·Axes·Axis의 구조’, 2.3절 ‘두 가지 차트 작성 방식’, 3.2절 ‘Axes 배치와 접근’, 3.4절 ‘제목·범례·레이아웃’. 기존 W3-03에서 전체 제목과 패널 제목을 구별해 본다.

재도전 답: fig를 고르고 fig.suptitle('연간 비교')를 쓴다. 제목이 두 패널을 아우르므로 Figure 전체가 대상이다.

Q02 한 점과 원래 두 행

판단 답: C.

근거: 같은 월·같은 지점에 두 행이 있어 평균은 (10 + 30) ÷ 2 = 20개이다. hue는 지점을 나누고, 나눈 그룹 안에서 같은 X값의 평균 계산은 남는다. 그리기가 원래 두 행을 삭제했다는 근거는 없다.

오답 이유: A는 그림의 요약과 표의 삭제를 혼동한다. B는 평균을 합계로 읽는다. 오차 표시를 꺼도 평균 계산은 바뀌지 않는다.

재독: 4.2절 ‘색상 그룹과 요약값’, 4장 C07. 기존 W4-02에서 hue·오차 표시와 평균을 구별해 본다.

재도전 답: 1월·가 지점과 2월·가 지점에 관측이 한 개씩이다. 각 그룹의 한 값이 그대로 표시되어 1월은 10개, 2월은 30개이다.

Q03 성공률과 성공 건수의 구성비

판단 답: B.

근거: 전체 성공률은 성공 (1 + 9)건 ÷ 시도 (2 + 18)건 = 10 ÷ 20 = 50%이다. 전체 성공 중 전반의 구성비는 전반 성공 1건 ÷ 전체 성공 10건 = 10%이다. 질문이 달라 분모도 다르다.

오답 이유: A는 성공 구성비의 분모를 시도로 바꾼다. C는 전체를 묻는 두 질문에 전반 시도만 넣는다. 기간별 성공률이 같아도 성공 건수의 구성비가 같다는 뜻은 아니다.

재독: 5.4절 '비중과 크기 비교', 11.5절 '직접 수정과 선택 확장', 11장 C04. 5장 C09·C10과 11장 C04에서 분모와 비교 범위를 확인한다.

재도전 답: 전체 성공률은 (2 + 6) ÷ (4 + 12) = 8 ÷ 16 = 50%이다. 전체 성공 중 전반의 구성비는 2 ÷ 8 = 25%이다.

Q04 관계에서 말할 수 있는 것

판단 답: A.

근거: 관측한 세 날에서 기온이 20·25·30℃일 때 판매량은 40·65·90잔이다. 함께 커지는 관계는 관찰되지만 다른 조건을 확인하지 않아 원인을 확정할 수 없다.

오답 이유: B는 함께 변한 관찰을 원인의 입증으로 확대한다. C는 제시되지 않은 행사·요일 등의 확인을 생략한다. 이 표는 해당 세 날에 대한 관찰이다.

재독: 5.2절 '산점도와 집단 구분', 5.5절 '차트 선택의 검수와 해석'. 기존 W5-04에서 관찰과 추가 확인을 나눠 적는다.

재도전 답: 단정할 수 없다. 세 날의 판매량 60·61·60잔에서는 뚜렷한 증가가 보이지 않지만, 이 자료만으로 기온의 영향이 없다고 입증한 것은 아니다. 다른 조건과 더 많은 관측을 확인할 대상으로 남긴다.

Q05 로그축의 같은 간격

판단 답: C.

근거: 10 ÷ 5 = 2, 100 ÷ 50 = 2로 둘 다 2배이다. 같은 로그축의 같은 간격은 같은 배율을 나타낸다. 증가량은 각각 5개와 50개로 다르다.

오답 이유: A는 배율을 증가량과 혼동한다. B와 달리 로그축에서도 배율이 다르면 간격이 달라진다.

재독: 6.3절 '축·눈금·단위', 6장 C06. 기존 W6-04에서 축 선택이 해석에 맞는지 검수한다.

재도전 답: 30 ÷ 10 = 3, 90 ÷ 30 = 3으로 둘 다 3배이다. 증가량은 20개와 60개이며, 같은 로그축에서는 두 구간의 간격이 같다.

Q06 밀도의 높이와 구간 비율

판단 답: B.

근거: 각 지점의 전체 넓이가 1인 조건이므로 구간 비율은 높이 × 폭 = 0.15(1/분) × 2분 = 0.30, 즉 가 지점 관측의 30%이다. 전체 관측 수가 없으므로 구간 건수는 정할 수 없다.

오답 이유: A는 구간 폭을 빠뜨렸다. C는 밀도의 단위를 관측 건수로 바꿨다. 두 지점의 넓이를 합쳐 1로 만드는 정규화에는 이 문항의 지점별 비율 해석을 그대로 적용하지 않는다.

재독: 8.2절 '히스토그램의 구간', 8.3절 '밀도로 집단 비교', 8장 C06B. 기존 W8-02에서 common_norm=False의 조건을 확인한다.

재도전 답: 0.06(1/분) × 5분 = 0.30 = 30%이다. 밀도의 단위는 1/분이고, 높이에 폭을 곱한 비율에는 단위가 남지 않는다.

Q07 수염 밖의 값을 처리하기

판단 답: A.

근거: 위 수염은 위 울타리 이하의 실제 관측 중 최댓값인 27분이다. 30분은 계산 기준이며, 그 위치에 실제 관측이 있다고 주어지지 않았다. 35분은 이상치 후보이며 원기록·측정 과정·관측 상황을 확인해 처리한다.

오답 이유: B는 울타리와 수염을 같은 것으로 본다. C는 이상치 후보를 입력 오류로 단정한다. 후보라는 이유만으로 삭제할 근거가 생기지는 않는다.

재독: 8.4절 '박스 플롯과 이상치 후보', 8장 C08·C08B. 기존 W8-03에서 수염과 울타리를 구별하고 삭제 전 확인 기록을 남긴다.

재도전 답: 30분은 울타리와 같으므로 포함된다. 위 울타리 이하의 실제 관측 중 최댓값이 30분이 되어 위 수염도 30분이다.

Q08 제목과 막대의 계산

판단 답: C.

근거: 기본 쌓기 조건에서 세 행의 전체 높이는 2 + 3 + 7 = 12개이다. 기록당 평균은 12 ÷ 3 = 4개지만, px.bar()가 이 평균을 계산한 것은 아니다. 평균 막대가 필요하면 먼저 평균표를 만들어 넣고 제목·단위도 맞춘다.

오답 이유: A는 제목이 계산을 바꾼다고 본다. B는 px.bar()를 Seaborn의 기본 평균 막대와 같은 집계로 읽는다. 이 문제의 Plotly 막대는 각 행을 그려 쌓았다.

재독: 9.2절 '산점도·툴팁·평균 집계', 9장 C04·C05. 기존 W9-03에서 표의 계산과 제목을 함께 대조한다.

재도전 답: 평균으로 다시 계산하지 않는다. 합계표의 품목당 한 행에 12개가 들어 있으므로 막대도 합계 12개를 보여 준다.

Q09 화면의 기간과 합계의 기간

판단 답: B.

근거: 별도 합계는 10 + 20 + 30 + 40 = 100건이다. 범위 슬라이더는 선 차트의 표시 범위를 바꾸며, 원래 표나 이미 계산한 별도 합계를 다시 집계하지 않는다.

오답 이유: A는 화면 범위 변경을 행 선택·재집계로 읽는다. C는 보이지 않는 행이 삭제되었다고 본다. 보고서의 '3~4월 합계'라는 문장은 해당 행을 실제로 골라 계산한 근거가 있어야 한다.

재독: 10.3절 '날짜 축과 범위 탐색', 10장 C07·C07B. 기존 W10-03에서 화면 확대와 별도 재집계를 대조한다.

재도전 답: 고른 행은 2행, 새 합계는 30 + 40 = 70건이다. 실제로 합계의 입력 행을 바꾸어 계산했다. 슬라이더만 움직인 경우의 별도 막대는 100건으로 남는다.

Q10 화면과 내려받은 파일

판단 답: C.

근거: 선택된 view는 가 집단의 2행이며 합계는 5 + 7 = 12건이다. CSV도 같은 행과 값을 담아야 화면의 선택 결과와 일치한다. 다운로드에 data가 연결되어 있는지 확인하고 같은 view로 맞춘 뒤 검산한다.

오답 이유: A는 파일명과 내용을 혼동한다. B는 선택 조건이 다른 자료를 같은 결과라고 설명한다. 행 수뿐 아니라 집단·기간·집계값도 대조해야 한다.

재독: 11.3절 '차트와 표 연결', 11장 A03·A04, 11.4절 '검산과 오류 진단', 11장 C03. 기존 W11-04에서 내려받은 CSV와 화면을 대조한다.

재도전 답: 카드는 전체 data의 5 + 7 + 11 + 13 = 36건, CSV는 가 집단 view의 12건이다. 카드가 참조하는 표를 확인해 선택 결과와 연결하고, 차트·CSV와 다시 대조한다.

Q11 요청 성공과 수집 완료

판단 답: A.

근거: 전체 365건에 비해 받은 행은 10행이고 기간도 첫 10일뿐이다. 상태 코드와 결과 코드가 성공이어도 한 해 수집 완료를 뜻하지 않는다. 다음 페이지 등의 나머지 자료와 요청 조건을 확인하고, 받은 행 수·날짜 범위를 전체 건수·요청 기간과 대조한다.

오답 이유: B는 HTTP 응답 성공을 전체 자료 수집과 같게 본다. C는 서비스의 성공 결과를 행 수·기간 확인의 대체물로 쓴다. 제목은 수집된 범위를 입증하지 못한다.

재독: 12.2절 '요청과 응답', 12장 C02, 12.3절 '형식 바꾸기와 점검', 12장 C05·C06, 12.5절 '실패 메시지와 AI 초안 검수'. 기존 W12-04에서 성공과 저장본 경로를 구별한다.

재도전 답: 요청한 표가 완성되었다고 볼 수 없다. HTTP 상태와 응답 안의 결과 코드를 각각 확인한다. 12장 실습에서는 키가 없거나 요청이 실패하면 C06이 예제 폴더의 asos_2025_daily.csv 저장본을 읽는 경로로 이어 간다. 가상의 10행 API 응답을 그 실제 저장본과 같은 자료라고 보지는 않는다.

Q12 다른 행과 겹치는 합계

판단 답: B.

근거: 전체는 40 + 60 = 100건이다. 여기에 전체 행 100건을 또 더하면 200건으로 이중 합산한다. 지역 비교는 가·나 두 행을 쓰고, 전체 건수는 전체 행 또는 두 지역 합계 중 한 방법으로 구한다.

오답 이유: A는 모든 열이 같은 중복 행과 부분·전체의 중첩을 혼동한다. C는 비교할 지역의 값을 없애므로 지역별 차이에 답할 수 없다.

재독: 13.1절 '질문과 데이터', 13장 C01 및 합계·소계 행 점검 문단. 기존 W13-01 카드에 집계 수준과 쓸 행을 기록한다.

재도전 답: 성별 비교에는 남·여 두 행을 쓴다. 전체 인원은 18 + 22 = 40명 또는 전체 행 40명으로 확인하며, 세 행을 함께 더하지 않는다.

4. 13장 프로젝트 기록 양식: 빈칸은 독자 작성용

W13-01~W13-04와 13.3·13.6절의 기록을 한곳에 모읍니다. [내 질문]처럼 대괄호로 적은 곳은 독자가 채울 입력칸입니다. 이 파일을 복사해 편집하거나 같은 폴더의 노트북 양식에서 작성합니다. 기존 W의 수행과 완료 기준을 함께 확인합니다.

책 예제와 12장 기상 자료를 제출 자료로 쓰지 않고, 직접 모은 출처가 분명한 공개 자료를 사용합니다. 개인정보가 담긴 자료는 쓰지 않습니다. 정답 프로젝트나 점수표는 제공하지 않습니다. 수치는 자기 원자료에서 먼저 계산하고 근거 위치를 남깁니다. 인증키·비밀번호 등 비밀값을 기록하지 않습니다.

1. W13-01 질문·데이터 카드

프로젝트 이름: [내 프로젝트 이름]

질문 한 문장: [이 자료로 답할 질문]

질문 유형: [비교·추세·분포·관계·비중·집단 중 해당 유형]

질문에 대응하는 열: [열 이름과 각 열의 역할]

자료 제공 기관: [기관 이름]

원문 주소: [자료 설명·원본을 찾을 주소]

자료의 기간: [제공 기관이 밝힌 기간]

단위: [측정량별 단위]

집계 기준: [합계·평균·비율 등 제공 자료의 계산 기준과 범위]

한 행의 뜻: [어느 기간·집단의 무엇을 잰 한 행인지]

원본 파일 위치 / 내려받은 날짜: [파일 경로 / 날짜]

원본 점검과 처리

13장 C01의 first_check()와 기간·집단 열의 duplicated([...])를 실행해 기록합니다. 같은 행의 중복과 합계·소계 행의 중첩을 따로 확인합니다.

실제 행·열 수: [행 수 / 열 수 / 출력 위치]

실제 첫날·마지막 날 또는 첫 기간·마지막 기간: [값 / 질문의 기간과 대조한 결과]

열 자료형과 실제 값: [날짜·숫자 열의 자료형 / 확인한 값 / 출력 위치]

결측: [열별 건수 / 원본 확인 / 처리 판단과 근거]

똑같은 행의 중복: [건수 / 관측 단위와 대조한 판단 / 처리와 근거]

기간·집단 조합의 중복: [확인한 열 / 건수 / 한 조합에 여러 행인 이유와 처리]

합계·소계 행: [유무 / 부분·전체의 중첩 여부 / 질문에 쓸 집계 수준과 행]

기간 범위: [빠지거나 추가된 기간 / 확인과 처리 판단]

점검 후 자료: [저장한 파일 위치 / 처리 뒤 행 수와 기간 / 재확인 출력 위치]

앱과 차트가 읽을 파일: [같은 점검 후 자료를 읽는 위치]

2. W13-02 차트 계획표와 해석

질문 하나를 차트 셋으로 나눠 아래 세 행에 적습니다. 차트별 자세한 검산과 해석은 이어지는 카드에 기록합니다.

차트	답하는 질문	확인할 조건	해석 문장의 틀
[차트 1]	[하위 질문]	[조건]	[문장 틀]
[차트 2]	[하위 질문]	[조건]	[문장 틀]
[차트 3]	[하위 질문]	[조건]	[문장 틀]

세 차트의 질문·기간·대상을 서로 대조하고, 본문 1.5절의 점검 질문 다섯으로 검수합니다. 각 해석에는 관찰·비교·한계·추가 확인 가운데 둘 이상을 담고, 수치·단위와 자료의 한계를 밝힙니다.

차트 1 기록

계획표의 차트 / 저장본 위치: [차트 이름 / 파일·셀 위치]

원자료 대조: [원자료 행·열 위치 / 따로 계산한 값과 단위 / 차트의 값 / 일치 여부]

제목·축 라벨·단위·출처·한글 점검: [확인한 위치와 결과]

해석 문장: [실제 수치·단위와 비교 범위를 넣은 문장]

한계 / 추가 확인: [자료가 말하지 못하는 것 / 더 볼 자료]

차트 2 기록

계획표의 차트 / 저장본 위치: [차트 이름 / 파일·셀 위치]

원자료 대조: [원자료 행·열 위치 / 따로 계산한 값과 단위 / 차트의 값 / 일치 여부]

제목·축 라벨·단위·출처·한글 점검: [확인한 위치와 결과]

해석 문장: [실제 수치·단위와 비교 범위를 넣은 문장]

한계 / 추가 확인: [자료가 말하지 못하는 것 / 더 볼 자료]

차트 3 기록

계획표의 차트 / 저장본 위치: [차트 이름 / 파일·셀 위치]

원자료 대조: [원자료 행·열 위치 / 따로 계산한 값과 단위 / 차트의 값 / 일치 여부]

제목·축 라벨·단위·출처·한글 점검: [확인한 위치와 결과]

해석 문장: [실제 수치·단위와 비교 범위를 넣은 문장]

한계 / 추가 확인: [자료가 말하지 못하는 것 / 더 볼 자료]

3. 13.3절 검수와 AI 사용 기록

발견한 문제마다 아래 네 칸을 복사해 씁니다. 재확인에는 실제 값과 그 값을 다시 찾을 수 있는 자료·셀 위치를 적습니다.

문제: [요청·원자료·기준과 다른 점]

근거: [코드·출력·원자료의 위치와 값]

수정: [바꾼 코드·표현·처리]

재확인: [수정 뒤 실제 값 / 대조한 원자료의 위치·값 / 판정]

AI 사용 여부: [사용 / 미사용]

사용한 AI와 사용 위치: [사용했다면 이름과 맡긴 부분, 미사용이면 미사용]

직접 확인한 내용: [실행·원자료 대조·수정한 내용과 기록 위치]

발표자료 마지막 장의 기록 위치: [AI 사용 또는 미사용과 직접 확인한 내용을 적은 곳]

4. W13-03 선택 조건별 검산

자기 원자료에서 기대 값을 먼저 계산하고 앱 결과와 대조합니다. 13.4절의 변환 연습 수치를 복사하지 않습니다. 집계가 합계·평균·비율 중 무엇인지와 단위를 적습니다. 비율이면 분자·분모와 범위를 함께 남깁니다.

기본 선택

선택 조건: [집단 / 기간 / 지표]

기대 값: [행 수 / 계산식·집계값·단위 / 근거 자료 위치]

실제 결과: [카드 값 / 차트별 값 / CSV 행 수·집단·기간·값]

판정과 재확인: [충족 / 수정 필요, 대조 기록·수정 뒤 결과 위치]

한 집단 선택

선택 조건: [한 집단 / 기간 / 지표]

기대 값: [행 수 / 계산식·집계값·단위 / 근거 자료 위치]

실제 결과: [카드 값 / 차트별 값 / CSV 행 수·집단·기간·값]

판정과 재확인: [충족 / 수정 필요, 대조 기록·수정 뒤 결과 위치]

한 기간 선택

선택 조건: [집단 / 한 기간 / 지표]

기대 값: [행 수 / 계산식·집계값·단위 / 근거 자료 위치]

실제 결과: [카드 값 / 차트별 값 / CSV 행 수·집단·기간·값]

판정과 재확인: [충족 / 수정 필요, 대조 기록·수정 뒤 결과 위치]

빈 선택

선택 조건: [집단을 고르지 않은 조건 등 실제 빈 선택]

기대 동작: 선택 행 0개이면 집계 전에 안내하고 멈춘다. 카드에 0을 표시하는 것으로 대신하지 않는다.

실제 결과: [안내 문구 / 집계·차트·CSV 처리 전에 멈췄는지 / 화면·코드 위치]

판정과 재확인: [충족 / 수정 필요, 수정과 재확인 위치]

5. W13-03 배포 점검

배포 주소: [앱 주소]

확인 시각: [날짜와 시각]

다른 브라우저 또는 시크릿 창: [사용한 브라우저·창 / 열린 결과]

최신본 확인: [버전을 구별할 수 있는 내용 / 실제 보인 내용]

한글·출처 확인: [깨짐·잘림 여부 / 기관·기간·단위·집계 기준을 확인한 위치]

선택·빈 선택 재확인: [위 검산 네 조건을 배포 주소에서 확인한 기록 위치]

배포 파일 확인: 실제 저장소의 파일 위치를 적습니다. 자료·글꼴 파일명이 다르면 앱에서 읽는 이름과 맞춥니다.

파일	실제 위치와 확인 결과
app.py	[위치 / 확인 결과]
my_data.csv	[위치 / 앱이 읽는 파일과 일치]
requirements.txt	[위치 / 사용하는 패키지 확인]
NanumGothic.ttf	[위치 / 등록한 글꼴 이름과 일치]
OFL.txt	[위치 / 함께 둔 글꼴의 라이선스 확인]

6. W13-04 발표와 질의응답

4분 발표는 결론 → 근거 차트 → 대시보드 시연 → 한계 순서로 계획합니다. 본문 13.5절처럼 각 부분에 1분씩 배정해 연습하고 실제 시간을 기록합니다.

부분	전할 내용·근거	계획 시간
결론	[질문·자료·결론 한 문장]	[시간]
근거 차트	[보일 차트와 대조 수치]	[시간]
대시보드 시연	[선택 조건과 확인할 변화]	[시간]
한계	[관찰의 범위·한계·추가 확인]	[시간]

연습 날짜 / 실제 총 소요시간: [날짜 / 분·초]

4분 초과 시 수정 / 다시 잰 시간: [수정 내용 / 실제 시간, 해당 없으면 그 이유]

첫 장의 배포 주소 위치: [발표자료 위치]

마지막 장의 AI 사용 내역 위치: [발표자료 위치]

앱이 열리지 않을 때 쓸 화면 캡처: [파일·발표자료 위치]

예상 질문 1 / 답: [질문 / 원자료나 검산표의 수치·단위와 위치를 짚은 답]

예상 질문 2 / 답: [질문 / 원자료나 검산표의 수치·단위와 위치를 짚은 답]

7. 13.6절의 네 항목으로 자기평가

본문의 기존 네 항목을 산출물과 관찰 증거에 붙여 판정합니다. 고칠 점은 다음 수정에 적고 해당 기록으로 돌아갑니다.

질문·데이터

판정: [충족 / 수정 필요]

산출물 위치: [W13-01 카드·점검 출력]

관찰 증거: [질문에 대응하는 열 / 기관·기간·단위·집계 기준 / 한 행의 뜻 / 결측·중복 점검과 처리 기록]

다음 수정: [고칠 내용과 돌아갈 기록, 없으면 없음]

차트·해석

판정: [충족 / 수정 필요]

산출물 위치: [W13-02 계획표·차트 셋·해석]

관찰 증거: [계획표 세 행과 차트 셋의 대응 / 원자료와 대조한 수치 / 관찰·비교 문장과 자료의 한계]

다음 수정: [고칠 내용과 돌아갈 기록, 없으면 없음]

대시보드·배포

판정: [충족 / 수정 필요]

산출물 위치: [W13-03 검산표·배포 주소]

관찰 증거: [다른 브라우저의 최신 앱 / 기본·한 집단·한 기간·빈 선택 결과 / 카드·차트·CSV의 일치]

다음 수정: [고칠 내용과 돌아갈 기록, 없으면 없음]

발표·질의응답

판정: [충족 / 수정 필요]

산출물 위치: [W13-04 발표자료·연습·답변 기록]

관찰 증거: [4분 이내 연습 / 배포 주소·AI 사용 내역·캡처 / 예상 질문 두 개에 수치 출처를 짚은 답]

다음 수정: [고칠 내용과 돌아갈 기록, 없으면 없음]

5. 13개 장의 목표·실습·확인 증거 지도

현재 읽는 장이나 다시 확인할 개념을 찾습니다. 대표 실습은 본문의 기존 W 번호이며, 여기서 새 과제를 추가하지 않습니다. '확인 증거'는 실행 성공과 함께 남겨야 할 원자료 대조·저장본·설명입니다. 재독 위치는 본문 절 번호입니다. 전체 노트북의 실행 방법은 예제 안내를 봅니다.

1장 시각화의 목적과 실습 준비

목표: 질문과 차트를 연결하고 한글·단위를 갖춘 첫 차트를 검수합니다.

기존 실습·산출물: W1-01의 B지점 차트, W1-02의 질문 한 문장·유형·필요 열 두 개.

확인 증거: B지점 원래 값과 차트의 값이 같고 단위가 보인다. 질문에 필요한 열과 차트 종류를 설명한다.

재독: 1.1절 '시각화는 질문에 답한다', 1.4절 '첫 차트 그리기', 1.5절 'AI 초안 점검하기', 1.6절 '해석과 점검'.

2장 Matplotlib 기초

목표: Figure·Axes·Axis를 구별해 단일 차트를 완성하고 저장합니다.

기존 실습·산출물: W2-03의 객체별 주석과 PNG, W2-04의 오류 원인과 최소 수정.

확인 증거: 각 명령의 대상 객체를 설명한다. 저장본에 기간·단위가 보이며 잘림이 없다. 오류 네 줄을 따로 판단했다.

재독: 2.2절 'Figure·Axes·Axis의 구조', 2.4절 '단일 차트 완성과 저장', 2.5절 '변환 실습과 오류 점검'. 개념 확인 Q01.

3장 Matplotlib 응용

목표: 비교 목적에 맞게 여러 Axes를 배치하고 축 공유 여부를 설명합니다.

기존 실습·산출물: W3-03의 매출·영업이익 그림, W3-04의 2×2 종합 그림과 비교 설명.

확인 증거: 저장본의 패널과 지표가 대응한다. X축 공유와 Y축 분리의 이유, 높이로 직접 비교하면 안 되는 대상을 설명한다.

재독: 3.2절 'Axes 배치와 접근', 3.3절 '축 공유와 공정한 비교', 3.4절 '제목·범례·레이아웃', 3.5절 '종합 실습과 오류 점검'. 개념 확인 Q01.

4장 Seaborn 기초

목표: 긴 형식 표의 열·색상 그룹·요약값을 차트에 연결합니다.

기존 실습·산출물: W4-02의 평균·오차 표시 설명, W4-03의 합계 막대와 비교 문장.

확인 증거: hue와 오차 표시가 바꾸는 것을 구별한다. 지점별 합계를 따로 계산한 표와 막대가 같고, 평균과 합계의 차이를 단위와 함께 설명한다.

재독: 4.1절 '표의 열과 차트 연결', 4.2절 '색상 그룹과 요약값', 4장 C07·C10. 개념 확인 Q02.

5장 Seaborn 응용

목표: 질문에 맞는 차트를 고르고 관찰과 원인 주장을 구별합니다.

기존 실습·산출물: W5-03의 차트 선택·차이 계산, W5-04의 히트맵과 관찰·한계·추가 확인 문장.

확인 증거: 고른 차트가 상품 비교 질문에 답하며 별도 차이 계산과 맞는다. 히트맵의 관찰을 원자료와 대조하고 확인하지 않은 원인을 단정하지 않는다.

재독: 5.2절 '산점도와 집단 구분', 5.4절 '비중과 크기 비교', 5.5절 '차트 선택의 검수와 해석'. 개념 확인 Q03·Q04.

6장 차트 다듬기 I

목표: 색·축·눈금·단위·주석을 데이터와 목적에 맞게 다듬습니다.

기존 실습·산출물: W6-03의 바뀐 자료에 따라 갱신한 주석, W6-04의 3→4월 변화 계산·비교 차트·저장본.

확인 증거: 자료를 바꾸면 주석 위치·값도 함께 바뀐다. 따로 계산한 변화량과 차트가 같고 제목·단위·출처를 저장본에서 확인했다.

재독: 6.3절 '축·눈금·단위', 6.4절 '주석과 기준선', 6.5절 '최종 차트와 동료 검수'. 개념 확인 Q05.

7장 차트 다듬기 II

목표: 초안의 문제를 근거로 고치고 검수 기록과 한 장 보고서를 만듭니다.

기존 실습·산출물: W7-03의 문제·근거·수정·재확인 세 행, W7-04의 영업이익 보고서·해석·검수 기록.

확인 증거: 고친 코드와 별도로 계산한 합계가 그림과 같다. 그대로 둔 설정의 근거를 말하며 저장본의 범례·배치·단위를 확인했다.

재독: 7.1절 '질문과 검수 순서', 7.4절 '스타일 재사용과 AI 초안 검수', 7.5절 '한 장 보고서와 동료 검수'.

8장 분포 읽기

목표: 구간·밀도·박스 플롯으로 분포를 비교하고 요약의 한계를 설명합니다.

기존 실습·산출물: W8-01의 구간 폭 비교·건수 검산, W8-02의 예측과 정규화 비교, W8-03의 울타리·수염·삭제 전 확인 기록.

확인 증거: 구간 건수의 합이 전체 관측 수와 같다. 복제는 새 관측이 아님을 밝히고 밀도만으로 건수를 말하지 않는다. 계산한 울타리와 실제 관측의 수염을 구별한다.

재독: 8.2절 '히스토그램의 구간', 8.3절 '밀도로 집단 비교', 8.4절 '박스 플롯과 이상치 후보'. 개념 확인 Q06·Q07.

9장 Plotly 기초

목표: 툴팁·확대로 원자료를 확인하고 HTML로 저장합니다.

기존 실습·산출물: W9-02의 겹친 두 점 대조, W9-03의 평균표와 강조 막대, W9-04의 HTML·관찰·추가 확인 문장.

확인 증거: 툴팁의 두 행이 원자료와 같다. 막대가 평균표와 일치하고 제목도 평균을 나타낸다. 새로 연 HTML에서 툴팁·숨김·확대·복원이 된다.

재독: 9.2절 '산점도·툴팁·평균 집계', 9.3절 'Figure 구조와 수정', 9.5절 'HTML 저장과 공유'. 개념 확인 Q08.

10장 Plotly 응용

목표: 날짜 축·서브플롯이 있는 HTML 리포트를 만들고 표시 범위와 집계를 구별합니다.

기존 실습·산출물: W10-03의 확대·4분기 재집계 기록, W10-04의 리포트와 파일 검사 결과.

확인 증거: 툴팁을 원자료와 대조했고 4분기 행 수·합계를 따로 계산했다. 연간 합계는 확대 뒤에도 그대로이며, 새로 연 리포트의 세 차트는 독립적으로 조작된다.

재독: 10.3절 '날짜 축과 범위 탐색', 10.4절 'HTML 리포트 조립', 10.5절 '리포트 검수'. 개념 확인 Q09.

11장 Streamlit

목표: 같은 선택 결과를 카드·차트·표·CSV에 연결하고 오류를 진단합니다.

기존 실습·산출물: W11-01의 첫 화면 검산, W11-03의 오류 재현·복구 기록, W11-04의 내려받은 CSV.

확인 증거: 선택 조건별 별도 계산이 카드와 같다. 막대가 다른 표를 쓸 때의 차이를 재현하고 복구했다. CSV의 행·값이 화면과 같고 파일명에 선택 조건이 들어간다.

재독: 11.3절 '차트와 표 연결', 11.4절 '검산과 오류 진단', 11.5절 '직접 수정과 선택 확장'. 개념 확인 Q03·Q10.

12장 공공데이터 API

목표: 받은 자료 또는 저장본의 형식·범위를 점검하고 질문에 맞게 그립니다.

기존 실습·산출물: W12-01의 지점별 행 수·기간·강수 점검, W12-02의 계절 합계 그림, W12-04의 수정·확인 기록.

확인 증거: 강수 여부로 나눈 날의 합이 행 수와 같다. 계절 합계의 합이 연 강수량과 같다. API 성공과 키 없음·실패 시 저장본 사용을 구별하고, 행 수·기간·숫자 형식을 확인했다.

재독: 12.2절 '요청과 응답', 12.3절 '형식 바꾸기와 점검', 12.4절 '질문에 맞는 차트 셋', 12.5절 '실패 메시지와 AI 초안 검수'. 개념 확인 Q11.

13장 프로젝트

목표: 자기 질문과 공개 자료로 점검·차트·검수·앱·배포·발표를 완성합니다.

기존 실습·산출물: W13-01 카드, W13-02 계획표·차트 셋·해석, 13.3절 네 칸 검수 기록, W13-03 검산표·배포 주소, W13-04 발표자료.

확인 증거: 13.6절의 질문·데이터, 차트·해석, 대시보드·배포, 발표·질의응답 네 항목을 산출물로 판정한다. 원자료 대조 수치·선택 조건별 검산·다른 브라우저 확인·4분 이내 연습·예상 질문 두 개의 답변 근거가 남는다.

재독: 13.1절 '질문과 데이터'부터 13.6절 '해석과 점검'까지. 개념 확인 Q12와 프로젝트 기록 양식.